



# Algebra relazionale

Algebra con valori nulli e OTTIMIZZAZIONE

Docente

Prof. Alberto Belussi

Anno accademico 2025/'26



## Algebra con valori nulli

E' opportuno estendere l'algebra relazionale affinché possa manipolare anche relazioni che contengono valori nulli (NULL).

Le operazioni che devono essere raffinate per gestire relazioni che contengono valori nulli sono in particolare:

- **Selezione** e
- **Join naturale.**

Le altre operazioni riportano semplicemente nelle tuple del risultato il valore nullo presente sulle tuple di input.



# Algebra con valori nulli

## Selezione

Le condizioni di selezione in presenza di valori nulli hanno i seguenti valori di verità:

- $A \neq B$  sulla tupla  $t$ : se  $t[A]$  o  $t[B]$  sono NULL allora  $t[A] \neq t[B]$  è FALSO.
- $A \neq \text{cost}$  sulla tupla  $t$ : se  $t[A]$  è NULL allora  $t[A] \neq \text{const}$  è FALSO.
- Condizioni atomiche aggiuntive:  $A \text{ IS NULL}$  e  $A \text{ IS NOT NULL}$ :  $A \text{ IS NULL}$  valutato sulla tupla  $t$  è VERO se  $t[A]$  contiene NULL altrimenti è FALSO, viceversa per  $A \text{ IS NOT NULL}$ .



## Algebra con valori nulli

### Join naturale

La condizione di uguaglianza sugli attributi comuni alle due relazioni è falsa sulle tuple  $t_1$  e  $t_2$  se almeno uno degli attributi comuni di  $t_1$  o di  $t_2$  è NULL.

**Si noti in particolare che il confronto  $\text{NULL} = \text{NULL}$  è sempre valutato FALSO.**

## Join esterni (**non ammessi negli esercizi**)

Consentono di ottenere nel risultato del join tutte le tuple (anche le tuple pendenti “dangling tuples”) di una o di entrambe le relazioni coinvolte nel join, eventualmente estese con valori nulli.

- LEFT JOIN  $r_1 \bowtie_{\text{LEFT}} r_2$
- RIGHT JOIN  $r_1 \bowtie_{\text{RIGHT}} r_2$
- FULL JOIN  $r_1 \bowtie_{\text{FULL}} r_2$

# Ottimizzazione di espressioni DML

Ogni espressione DML (solitamente specificata in **linguaggio dichiarativo**) ricevuta dal DBMS è soggetta ad un processo di elaborazione.

*Espressione DML*





# Ottimizzatore

L'ottimizzatore genera un'espressione equivalente all'interrogazione di input e di costo inferiore.

Il costo viene valutato in termini di **dimensione dei risultati intermedi**.

L'ottimizzatore esegue **trasformazioni di equivalenza** allo scopo di RIDURRE LA DIMENSIONE DEI RISULTATI INTERMEDI.

# Equivalenza tra espressioni algebriche

## Equivalenza dipendente dallo schema

Dato uno schema R

$E1 \equiv_R E2$  se  $E1(r) = E2(r)$  per ogni istanza r di schema R

Esempio:  $\Pi_{AB}(R_1) \bowtie \Pi_{AC}(R_2) \equiv_R \Pi_{ABC}(R_1 \bowtie R_2)$   
 con  $R = \{R_1(A,B,D), R_2(A,C,E)\}$

## Equivalenza assoluta

E' indipendente dallo schema

$E1 \equiv E2$  se  $E1 \equiv_R E2$  per ogni schema R compatibile con  
 $E1$  e  $E2$

Esempio:  $\Pi_{AB}(\sigma_{A>0}(R_1)) \equiv \sigma_{A>0}(\Pi_{AB}(R_1))$

# Trasformazioni di equivalenza

Sia ***E*** un'espressione di schema ***X***, si definiscono le seguenti trasformazioni di equivalenza:

- Atomizzazione delle selezioni

$$\sigma_{F1 \wedge F2}(E) \equiv \sigma_{F1}(\sigma_{F2}(E))$$

È propedeutica ad altre trasformazioni. Non ottimizza se non è seguita da altre trasformazioni.

- Idempotenza delle proiezioni

$$\Pi_Y(E) \equiv \Pi_Y(\Pi_{YZ}(E)) \text{ dove } Z \subseteq X$$

È propedeutica ad altre trasformazioni. Non ottimizza se non è seguita da altre trasformazioni.

# Trasformazioni di equivalenza

Siano **E1** e **E2** espressioni di schema **X<sub>1</sub>** e **X<sub>2</sub>**, si definiscono le seguenti trasformazioni di equivalenza:

- Anticipazione delle selezioni rispetto al join:

$$\sigma_F(E1 \bowtie E2) \equiv E1 \bowtie \sigma_F(E2)$$

Applicabile solo se F si riferisce solo ad attributi di E2.

- Anticipazione della proiezione rispetto al join:

$$\Pi_{X_1 \cup Y}(E1 \bowtie E2) \equiv_R E1 \bowtie \Pi_Y(E2)$$

Applicabile solo se  $Y \subseteq X_2$  e  $(X_2 - Y) \cap X_1 = \emptyset$

# Trasformazioni di equivalenza

Combinando l'anticipazione della proiezione con l'idempotenza delle proiezioni otteniamo:

$$\Pi_Y(E1 \bowtie_F E2) \equiv \Pi_Y(\Pi_{Y1}(E1) \bowtie_F \Pi_{Y2}(E2))$$

$$\Pi_Y(E1 \bowtie E2) \equiv \Pi_Y(\Pi_{Y1}(E1) \bowtie \Pi_{Y2}(E2))$$

dove:

- $Y1 = (X_1 \cap Y) \cup J_1$
- $Y2 = (X_2 \cap Y) \cup J_2$
- $J_1(J_2)$  sono gli attributi di  $E1(E2)$  coinvolti nel join (vale a dire presenti in  $F$  per il theta-join, mentre in caso di join naturale  $J_1=J_2= X_1 \cap X_2$ )

## Esempio di applicazione delle trasformazioni

TRENO(NumTreno, OrarioPart, Cat, Dest, OrarioArr)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Orario)

**Q:** Trovare il numero e l'ora di partenza dei treni freccia rossa che fermano a Vicenza.

$\Pi_{\text{NumTreno}, \text{OrarioPart}} (\sigma_{\text{Cat}='FR' \wedge \text{Stazione}='Vicenza'} (\text{TRENO} \bowtie \text{FERMATA}))$

# Esempio di applicazione delle trasformazioni

TRENO(NumTreno, OrarioPart, Cat, Dest, OrarioArr)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Orario)

$$\Pi_{\text{NumTreno}, \text{OrarioPart}} (\sigma_{\text{Cat}='FR' \wedge \text{Stazione}='Vicenza'} (\text{TRENO} \bowtie \text{FERMATA}))$$

## Atomizzazione delle selezioni

$$\Pi_{\text{NumTreno}, \text{OrarioPart}} (\sigma_{\text{Cat}='FR'} (\sigma_{\text{Stazione}='Vicenza'} (\text{TRENO} \bowtie \text{FERMATA})))$$

## Anticipo delle selezioni

$$\Pi_{\text{NumTreno}, \text{OrarioPart}} (\sigma_{\text{Cat}='FR'} (\text{TRENO}) \bowtie \sigma_{\text{Stazione}='Vicenza'} (\text{FERMATA}))$$



## Esempio di applicazione delle trasformazioni

TRENO(NumTreno, OrarioPart, Cat, Dest, OrarioArr)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Orario)

**Anticipo delle selezioni** (riportato dal lucido precedente)

$\Pi_{\text{NumTreno, OrarioPart}}(\sigma_{\text{Cat}='FR'}(\text{TRENO}) \bowtie \sigma_{\text{Stazione}='Venezia'}(\text{FERMATA}))$

**Anticipo delle proiezioni**

$\Pi_{\text{NumTreno, OrarioPart}}(\Pi_{\text{NumTreno, OrarioPart}}(\sigma_{\text{Cat}='FR'}(\text{TRENO})) \bowtie \Pi_{\text{NumTreno}}(\sigma_{\text{Stazione}='Venezia'}(\text{FERMATA})))$

## Ulteriori Trasformazioni di equivalenza

Siano  $E1$  e  $E2$  espressioni di schema  $X_1$  e  $X_2$ , si definiscono le seguenti trasformazioni di equivalenza:

- Inglobamento di una selezione in un prodotto cartesiano  
(attenzione questa regola si applica solo dopo aver verificato che non sia possibile anticipare selezioni rispetto al join):

$$\sigma_F(E1 \bowtie E2) \equiv E1 \bowtie_F E2$$


dove  $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ .

## Ulteriori Trasformazioni di equivalenza

- Applicazione delle proprietà commutativa e associativa di: unione, prodotto cartesiano, intersezione.
- Applicazione della proprietà distributiva:

$$\sigma_F(E1 \cup E2) \equiv \sigma_F(E1) \cup \sigma_F(E2)$$



$$\sigma_F(E1 - E2) \equiv \sigma_F(E1) - \sigma_F(E2)$$



$$\Pi_Y(E1 \cup E2) \equiv \Pi_Y(E1) \cup \Pi_Y(E2)$$



$$E1 \bowtie (E2 \cup E3) \equiv (E1 \bowtie E2) \cup (E1 \bowtie E3)$$



## Ulteriori Trasformazioni di equivalenza

Applicazione di altre trasformazioni:

$$\sigma_{F1 \vee F2}(E) \equiv \sigma_{F1}(E) \cup \sigma_{F2}(E)$$

$$\sigma_{F1 \wedge F2}(E) \equiv \sigma_{F1}(E) \cap \sigma_{F2}(E) \equiv \sigma_{F1}(E) \boxtimes \sigma_{F2}(E)$$

$$\sigma_{F1 \wedge \neg F2}(E) \equiv \sigma_{F1}(E) - \sigma_{F2}(E)$$



## Esempio di ottimizzazione

TRENO(NumTreno, Cat, OraPart, MinPart, OraArr, MinArr, Dest)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Ora, Min)

**Q:** Trovare la destinazione dei treni non regionali che fermano a “Peschiera”.

Dimensioni dei dati:

TRENO:

#attributi = 7

#tuple = 150

#tuple treni regionali = 40

FERMATA:

#attributi = 4

#tuple = 1000

#tuple staz peschiera = 50

#tuple staz peschiera e treno  
non regionale = 45



## Esercizi

TRENO(NumTreno, Cat, OrarioPart, OrarioArr, Dest)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Orario)

### Interrogazioni

**Q9:** Trovare la categoria, la destinazione e l'orario di partenza del primo treno che parte dalla stazione di Verona PN (potrebbero essere più di uno).

**Q10:** Trovare per ogni stazione l'ultimo treno che ferma in quella stazione riportando il nome della stazione, il numero del treno e l'orario di fermata.